附錄 I 相關文件之履約管理意見

目錄

環境監測報告 ..... 附錄 I-1
流量計校正報告 ..... 附錄 I-6
保險計畫 ..... 附錄 I-8
年度事業計畫 ..... 附錄 I-10
第三公正單位採樣化驗比對 ..... 附錄 I-13
請款報告 ..... 附錄 I-14
採樣水質報告 ..... 附錄 I-38
操作維護月報 ..... 附錄 I-53
查核檢驗報告 ..... 附錄 I-65

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年第三季環境監測報告書	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100004 號		
提送附件	114 年第三季環境監測報告書		
提送日期	發文日期 114. 11. 04(中興工程收文日期 114. 11. 05)		
回覆日期	114. 11. 7		
契約依據	興建營運契約第 3. 3. 2. 3 條及興建營運基本需求書第 4. 1. 3 條		
意見說明	1. P3-3，水域生態部分，文中所述「營運期間第六十三季監測期間為春季」，正確應為「夏季」，請修正。 2. 經檢視安全觀測報告之沉陷觀測數據，沉陷觀測點 S-68、S-69、S-74 以及 S-75 之沉陷值已接近行動值，相關標的為瓦斯儲存槽，其中觀測點 S-68 及 S-69 於近三個月似有加劇之趨勢。請綠山林公司加強觀測，並留意後續是否有持續惡化之情形。 3. 經檢視安全觀測報告中之傾度盤量測數據，傾度盤 T-2 測值已超過行動值，且似有持續惡化之情形，其標的為渦流沉砂池，請綠山林公司依高市水設字第 11438081100 號函同意備查之「渦流沉砂池傾斜改善計畫修正三版」執行地盤改良方案，並提出相關期程。 4. 依照高市水設字第 11438081100 號函同意備查之「污泥脫水機房傾斜改善計畫修正三版」，於傾度盤 T-10a 監測數據尚未穩定前，綠山林公司須委託大地工程公司設置經緯儀進行監測，並於每季監測報告中列明監測點位、編號、監測時間及監測數據。傾度盤 T-10a 已於 114 年 8 月 28 日安裝並測定初始值，於 114 年 9 月起開始量測，惟查本次報告中，並未列出經緯儀監測相關資訊，請綠山林公司補充有關經緯儀量測之相關資訊；另請綠山林公司廢除傾度盤 T-10 並於報告中備註說明傾度盤 T-10 之捨棄原因。		
建　　議	建請市府函復綠山林公司依意見說明回覆，並修正監測報告後提送。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳遠超	計畫主持人/計畫經理	黃景林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年第三季環境監測報告書審查意見回復說明	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100024 號		
提送附件	114 年第三季環境監測報告書審查意見回復		
提送日期	發文日期 114. 11. 27(中興工程收文日期 114. 12. 02)		
回覆日期	114. 12. 04		
契約依據	興建營運契約第 3. 3. 2. 3 條及興建營運基本需求書第 4. 1. 3 條		
意見說明	1. 有關渦流沉砂池傾度盤 T-2 測值已達行動值一事，雖綠山林公司說明可能因銅盤鏽蝕影響數據，惟為確保設施結構安全，在未有明確證據排除結構風險前，仍請綠山林公司依已備查之「渦流沉砂池傾斜改善計畫修正三版」執行地盤改良作業，並於 114 年 12 月 20 日前提出相關作業期程。 2. 針對綠山林公司擬增設新傾度盤比對一事，本公司不予反對；惟若綠山林公司對既有傾度盤 T-2 監測數據之準確性存疑，請提出具體說明及相關佐證資料，可比照污泥脫水機房 T-10 傾度盤之處置模式，委請第三方公正單位進行結構安全鑑定，確認結構安全無虞後，再研擬後續處理方式。 3. 有關污泥脫水機房全站儀量測點由 E 柱油漆表面改為設置固定式反射稜鏡，請綠山林公司於本次及後續觀測報告中備註說明原因以及裝設時間點。		
建　　議	1. 建請市府函復綠山林公司依意見說明回覆，並修正監測報告後提送。 2. 建請市府函復綠山林公司於 114 年 12 月 20 日前提出渦流沉砂池地盤改良作業相關執行期程。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD			
承辦人	陳遠超	計畫主持人/計畫經理	黃晨林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年第三季環境監測報告書審查意見回復說明	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200024 號		
提送附件	114 年第三季環境監測報告書審查意見回復說明		
提送日期	發文日期 114. 12. 19(中興工程收文日期 114. 12. 22)		
回覆日期	114. 12. 31		
契約依據	興建營運契約第 3. 3. 2. 3 條及興建營運基本需求書第 4. 1. 3 條		
意見說明	1. 有關渦流沉砂池傾度盤 T-2 測值已達行動值一事，雖綠山林公司說明已於 114 年 12 月 9 日新設傾度盤 T-2a 以及固定式反射稜鏡並量測初值，並待 115 年 2 月依測得累積兩次之監測數據，判定其傾斜情形後，才進行後續作業。惟綠山林公司於已備查之「渦流沉砂池傾斜改善計畫修正三版」中說明若達行動值則需施作地盤改良作業，另查 114 年 10 月至 12 月傾度盤 T-2 測值，發現仍有持續傾斜之情形，故請綠山林公司需依已備查之「渦流沉砂池傾斜改善計畫修正三版」進行地盤改良作業。 2. 由於渦流沉砂池傾度盤 T-2 測值已於 114 年 8 月 28 日到達行動值迄今已四個月，期間內綠山林公司並沒有依已備查之「渦流沉砂池傾斜改善計畫修正三版」進行地盤改良相關作業，因此請綠山林公司於 115 年 1 月 15 日前提出地盤改良作業期程，包含設備進場時間、施工及預計完工時間等相關資訊。惟若綠山林公司對既有傾度盤 T-2 監測數據之準確性有疑慮，應委請第三方公正單位進行判定並提出相關資料證明該數據不可採信。 3. 有關 114 年第三季環境監測報告書已無其他意見，建請市府同意備查。		
建　　議	1. 建請市府函復綠山林公司同意備查 114 年第三季環境監測報告書。 2. 建請市府函復綠山林公司於 115 年 1 月 15 日前提出地盤改良作業期程，包含設備進場時間、施工及預計完工時間等相關資訊。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承 辦 人	陳遠超	計畫主持人/計畫經理	黃景祥

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年第四季環境監測報告書	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150200013 號		
提送附件	114 年第四季環境監測報告書		
提送日期	發文日期 115. 2. 13(中興工程收文日期 115. 2. 23)		
回覆日期	115. 2. 26		
契約依據	興建營運契約第 3. 3. 2. 3 條及興建營運基本需求書第 4. 1. 3 條		
意見說明	1. P. 2-70，2. 4 放流水質，內文中”本季新增項目……放流水質監測項目於 114 年 11 月 5 採樣”，應為 11 月 5”日”，請修正。 2. 依綠山林公司 114 年 12 月 19 日綠管發字第 1141200024 號函說明，已於 114 年 12 月 9 日於污泥脫水機房傾度盤 T-10 及渦流沉砂池傾度盤 T-2 所在柱上增設固定式反射稜鏡以提高全站儀測量之準確度，惟查本季安全觀測報告內容，並無附上污泥脫水機房以及渦流沉砂池全站儀量測之相關資訊，請綠山林公司補充有關全站儀量測之相關資訊，應包含監測點位、編號、監測時間及監測數據。		
建　　議	建請市府函復綠山林公司依意見說明回復。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳遠超	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年第四季環境監測報告書審查意見回復說明	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150300013 號		
提送附件	114 年第四季環境監測報告書審查意見回復說明		
提送日期	發文日期 115. 3. 17(中興工程收文日期 115. 3. 18)		
回覆日期	115. 3. 20		
契約依據	興建營運契約第 3. 3. 2. 3 條及興建營運基本需求書第 4. 1. 3 條		
意見說明	已依意見說明修正，無進一步意見。		
建　　議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳遠超	計畫主持人/計畫經理	黃晟林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年6月20日進流流量檢測計定時校正報告及精準度校驗工作第三者公證報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141200029號		
提送附件	進流流量檢測計定時校正報告及精準度校驗工作第三者公證報告		
提送日期	發文日期114.12.24（中興工程收文日期114.12.26）		
回覆日期	114.12.29		
契約依據	興建營運基本需求書3.3.4、2.(3)條		
意見說明	1. 進流流量檢測計由原廠SIEMENS經銷商今日儀器公司洪志雄就電磁流量計(FIT-1201及FIT-1202)精準度進行校正工作，並由SGS擔任第三者公證。 2. 電磁流量計校驗器有效期限為自114.6.27起一年內(至115.6.26)，本次校正日期為114.6.20，在有效期限內。 3. 依SGS第三者見證檢驗結果為2組電磁流量計均校驗正常。 4. 校驗完成後，再由水利局承辦人員於電磁流量計箱體完成封鉛，流量計編號FIT-1201及FIT-1202之新鉛封封條號碼分別為G067及G068。 5. 本次校驗程序符合要求，校驗結果正常。 6. 經查營運契約興建營運基本需求書3.3.4.2.(3)約定「進流流量檢測計應定時(至少每六個月或視主辦機關需要)請經主辦機關認可之專業儀器廠商進行。…。」，約定校正期程未說明報告提送時程，惟仍建議提醒民間機構應適時提送相關校正及檢測報告。		
建議	1. 建請市府同意備查114年6月20日進流流量檢測計定時校正報告及精準度校驗工作第三者公證報告。 2. 建請市府函復提醒綠山林公司應適時提送相關校正及檢驗報告。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年12月17日進流流量檢測計定時校正報告及精準度校驗工作第三者公證報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1150100001號		
提送附件	進流流量檢測計定時校正報告及精準度校驗工作第三者公證報告		
提送日期	發文日期115.01.02 (中興工程收文日期115.01.05)		
回覆日期	115.01.13		
契約依據	興建營運基本需求書3.3.4、2.(3)條		
意見說明	1. 進流流量檢測計由原廠SIEMENS經銷商今日儀器公司洪志雄就電磁流量計(FIT-1201及FIT-1202)精準度進行校正工作，並由SGS擔任第三者公證。 2. 電磁流量計校驗器有效期限為自114.7.24起一年內(至115.7.23)，本次校正日期為114.12.27，在有效期限內。 3. 依SGS第三者見證檢驗結果為2組電磁流量計均校驗正常。 4. 校驗完成後，再由水利局承辦人員於電磁流量計箱體完成封鉛，流量計編號FIT-1201及FIT-1202之新鉛封封條號碼分別為G069及G070。 5. 本次校驗程序符合要求，校驗結果正常。		
建議	建請同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹豐敏高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度營運期合約保單副本及繳費收據	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140600018 號		
提送附件	「商業火災綜合保險單」、「雇主意外責任保險單」、「公共意外責任保險單」保單副本及保險費收據副本		
提送日期	發文日期 114.6.20（中興工程收文日期 114.6.23）		
回覆日期	114.6.26		
契約依據	興建營運契約第 10.1.2 條		
意見說明	1. 按興建營運契約第 10.1.2 條約定：「乙方應將本契約第 10.2 條規定之各類保險之保險單、批單正本及繳費收據副本各乙份，於投保後三十日內送交甲方備查。」 2. 次按興建營運契約第 10.2.2 條、第 10.4.1 條：「由乙方就必要之營運資產，至少投保並維持下列各項保險：1.火險及財產綜合險。2.公共意外險（包含人、財物）。3.第三人責任險。」、「本契約第 10.2 條所規定之各種保險其受益人應為乙方，但營運期間關於營運資產之財產保險，其受益人應為甲方。」 3. 再按 104 年 6 月 17 日提送經備查之保險計畫書（三版），營運期間保險項目應包含：財產綜合保險、公共意外責任保險及僱主意外責任保險。 4. 經查，本次提送之保險符合興建營運契約第 10.1.2 條約定於投保後三十日內送交市府備查之規定。 5. 次查，本次各項保險內容： (1)商業火災綜合保險 核其保單基本條款、附加條款、共保明細條款可認，保險標的物包含綠山林公司為經營本計畫經營之事業及有保險利益之動產（營業生財、機器設備）、不動產（建築物、裝修及地下管線部分），符合上開保險計畫書之規範，且已註明保險受益人為高雄市政府，與興建營運契約第 10.4.1 條規定相符。		

	(2)公共意外責任保險 每一意外體傷責任保險金額 NTD 20, 000, 000、每一意外財損責任保險金額 NTD 15, 000, 000，合於保險計畫書規定單一事故 NTD 15, 000, 000 之規範。 (3)雇主意外責任保險 每人體傷死亡保險金額 NTD 5, 000, 000 與保險計畫書之規範相符。
建　議	建請市府函覆綠山林公司准予備查。

中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳柏凱	計畫主持人 /計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	115年度事業計畫書	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141100025		
提送附件	115年度事業計畫書(文件編碼 114G00-S-15-A)		
提送日期	發文日期 114. 11. 28(中興工程收文日期 114. 12. 1)		
回覆日期	114. 12. 10		
契約依據	興建營運契約第 5. 6. 8 條		
意見說明	1. P. 1，「降低單位用水量至 0. 0005 度/m^3」敘述是否有誤，請確認。 2. P. 4，年度績效指標達成率與預期目標，113 年度及 114 年度之 COD 總去除率及單位乾污泥餅加藥量未達預期目標，115 年度所提目標值與前兩年相同，請提出最佳化操作及加藥流程，以利達成預期目標。 3. 同前，115 年度預計進行污泥脫水機更新重置，後續請評估更優效能之脫水機設備以減少加藥量。 4. P. 24，表 19，建議考量維持生反池目標 DO≥2 mg/L 較佳。 5. P. 29，表 23，未見盤式過濾器保養計畫，請確認。 6. 他廠曾發生單元聯絡管線爆管情形，建議綠山林公司可評估於具破管風險管線執行非破壞性檢測。 7. P. 41，第三期太陽能光電系統，售電對象已由台電轉為日月光公司，請綠山林公司補充說明相關歷程及時間，以完善計畫之內容。 8. P. 41，肆、檢驗室管理計畫，目前興建營運契約已新增 TAF 認證，請補充相關歷程及 TAF 認證相關資訊。 9. P. 45，伍、下水道管線巡檢暨管線移交接管工作計畫，建議納入有關 114 年度人孔內部檢視缺失改善之修繕計畫並於表 37 下水道管線人孔巡檢工作計畫表呈現。 第捌章 10. 請補充本年度預計重置之資產品項以及時程，以作為管控依據 第拾壹章 11. 114 年底財務狀況說明(11. 1)： (1) 115 年度事業計畫書為綠山林公司於 114 年 11 月編製，故計畫書 P. 67 中敘述 114 年底帳上可動用現金餘額約 1 億元之估計以及融資動撥情形，尚待會計師於 115 年進行會計師簽證查核後所發布之財報確認該估計值。		

	(2)「…爭議未支付款項至 110 年 7 月累計約 3.71 億(扣除 100 年度已請領)，後續將依照已簽訂之和解協議書處理。」建議是否調整說明，表達截至 114 年底，尚有多少爭議未付款項。 (3)「本案融資貸款已於 110 年 5 月底全數清償完畢…」顯與目前實際情況不符，請修正文字說明。 12. 115 年度事業計畫之預計支出(11.3.1)預估： (1) 重置支出： • 115 年事業計畫預估重置支出 24,000 仟元：請協助提供重置支出預估計算表。計算表所列各重置項目需與計畫書 P.44 頁中的表 31 設備功能評估改善及新增計畫表中各工作項目能夠對應上。 (2) 營運支出 • 請確實將所得稅支出金額量化並估列於營運支出中。 (3) 附屬事業支出(楠梓產業園區支出部份)：請提供「權利金支出 48,408 仟元」及「委外操作維護費 89,821 仟元」之計算過程。 (4) 請確實量化現金股利支出金額，並納入年度事業計畫中 11.3.1 預計支出表達。 13. 115 年度事業計畫之預計收入(11.3.2)預估： (1) 附屬事業收入(三期太陽能部份)：經瞭解，售電對象及躉購費率似已有改變，請依照最新實際情況重行評估 2,044 仟元收入估計之合理性。 (2) 附屬事業收入(楠梓產業園區部份)：請說明「預計收入為 244,584 仟元(未稅)」之估計過程及合理性
建　　議	建請市府函復綠山林公司依意見說明辦理。
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.	
承辦人	陳遠邵 陳柏凱
計畫主持人/計畫經理	黃晟翰

高福助 廖世欽

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	115年度事業計畫書修正版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141200032號		
提送附件	115年度事業計畫書(文件編碼 114G00-S-15-B)		
提送日期	發文日期114.12.26(中興工程收文日期114.12.29)		
回覆日期	115.1.8		
契約依據	興建營運契約第5.6.8條		
意見說明	綠山林公司已依審查意見提送說明及修正，關於115年度事業計畫書修正版無新增其他履約管理意見。		
建議	建請市府回復綠山林公司，同意其所提送之115年度事業計畫書修正版。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳建超	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度與第三公正單位會同採樣水質比對表及水質檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100011 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 115.01.13 (中興工程收文日期 115.01.15)		
回覆日期	115.01.19		
契約依據	興建營運基本需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運基本需求書 4.3.8 條，民間機構須至少每年請環境部認可之第三公正單位採樣化驗乙次，以比對民間機構之化驗結果，且主辦機關得不定期對水質分析進行查驗。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 114 年度與第三公正單位會同採樣水質樣品檢測比對，係委託環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 003 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢驗報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 檢測項目為水溫、進、放流水之 pH 值、COD、BOD、SS、氨氮、總氮及大腸桿菌群等項目。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建　議	建請同意備查		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雙龍	計畫主持人/計畫經理	楚良江

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 7 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 188 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140800004 號		
提送附件	114 年 7 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 15 頁)		
提送日期	發文日期 114.8.7（中興工程收文日期 114.8.12）		
回覆日期	114.8.13		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5.6.10 興建營運基本需求書 3.3.4、2.(2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5.6.10 乙方之請款與給付:「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3.3.4、2.(2) :「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 提醒依第三次修訂或補充協議書修訂之 5.6.10 條約定,綠山林公司於 114 年 9 月 1 日起至 9 月 15 日前始能將 114 年 7 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，併予說明。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 本期於 114 年 7 月 6 日高雄氣象觀測站測量雨量達 171.0㎜，超過 130㎜，依據 103.02.11 力管發字第 02346 號函之「進水量異常之處理水量計算及緊急應變所增加電費折算處理水量給付原則」，當 24 小時降雨量達 130㎜，則當日異常進水量將以當月份平均進水量計算，另依據高市水營字第 10633930500 號，沿用 104 年汛期突增之進水量計價方式，將緊急應變所增加電費折算處理水量加計委託處理費：		

	• 豪大雨期間，進水量計價方式，為以當月扣除豪大雨日之進流月平均水量(A)，加計豪雨日增加電費成本換算之增額水量(B)，加總得出豪雨日之處理水量(C=A+B)，並以該水量(C)為計算當日委託處理費之基準。 • 其中，豪雨日增加之電費成本換算之增額水量(B)之計算，先以當年度之總處理電費，除以當年度總處理水量，再乘以當月豪雨日總增額水量計算本月豪雨日增額總電費成本，並再除以變動操作維護費率 2.11/M^3，換算增額總電費為總增額水量計價。個別豪雨日之計價增額處理水量則以總增額水量除以豪雨天數得出之平均每日增額水量計算。

日期	進流量	排除豪雨日之月平均水量 (A)	增加電費換算處理水量 (B)	委託處理費計算參考水量 (C) = (A)+(B)
7/6	113,519.5	61,612.0	42,559.0	104,171.0

5. 經核來函附件 114 年 7 月(第 188 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 58,056,192 元，係以處理污水總量 1,565,138.5 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 387,392 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。

建　議	1. 建請同意核付 114 年 7 月(第 188 期)委託處理費共新台幣 58,056,192 元。 2. 建請市府函復綠山林公司依第三次修訂或補充協議書修訂之 5.6.10 條約定，綠山林公司於 114 年 9 月 1 日起至 9 月 15 日前始能將 114 年 7 月份 (第 188 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。

中興工程顧問股份有限公司
SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

承辦人	陳柏凱	計畫主持人/計畫經理	黃晨名

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 188期 114 年 7 月　　請款日期：114年08月05日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間： 114 年 07 月 01 日 8 時 至 114 年 08 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,394,094,956	58,056,192	10,452,151,148
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	185,568,000	0	185,568,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,182,033,533	58,056,192	10,240,089,725
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,182,033,533	58,056,192	10,240,089,725
實領委託處理費SF2=C-E	10,182,033,533	58,056,192	10,240,089,725
消費者物價指數調整款	284,778,113	0	284,778,113

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第 188期 114年7月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000							
計費期間	114年07月01日8時至114年08月01日8時	日數	31	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	387,392	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,565,138.5	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	187,371,425.0	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	188,936,563.5				
參數定義				費率/金額(元)			原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2		
				原契約	扣留CC2		至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計
CC：	處理每立方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)			19.5			8,279,212,500	45,337,500	8,324,550,000	8,093,644,500	45,337,500	8,138,982,000	8,093,644,500	45,337,500	8,138,982,000
FC：	處理每立方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)			4.05			1,719,528,750	9,416,250	1,728,945,000	1,712,513,475	9,416,250	1,721,929,725	1,712,513,475	9,416,250	1,721,929,725
VC：	處理每立方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)			2.11			395,353,706	3,302,442	398,656,148	375,875,558	3,302,442	379,178,000	375,875,558	3,302,442	379,178,000
上年度消費者物價指數調整款(元)															
總計							10,394,094,956	58,056,192	10,452,151,148	10,182,033,533	58,056,192	10,240,089,725	10,182,033,533	58,056,192	10,240,089,725

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式：「SF＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式：「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式：「SF1＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式：「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式：「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式：「SF2＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式：「GT×FCx請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式：「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款。100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1～100.6.30之建設費保留款)。100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款。110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款。委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款。委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.7.31保留之委託處理費中共補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~188期辦理請款。
101.1.1~114.7.31保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~188期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為58,056,192元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至187期(114年6月委託處理費)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水逕流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 8 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 189 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140900008 號		
提送附件	114 年 8 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 14 頁)		
提送日期	發文日期 114. 9. 5（中興工程收文日期 114. 9. 9)		
回覆日期	114. 9. 10		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 乙方之請款與給付:「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2) :「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 提醒依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 10 月 1 日起至 10 月 15 日前始能將 114 年 8 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，併予說明。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 經核來函附件 114 年 8 月(第 189 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 57, 650, 650 元，係以處理污水總量 1, 372, 938. 0 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 497, 742 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。		

建　議	1. 建請同意核付 114 年 8 月(第 189 期)委託處理費共新台幣 57, 650, 650 元。 2. 建請市府函復綠山林公司依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 10 月 1 日起至 10 月 15 日前始能將 114 年 8 月份（第 189 期）之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。

中興工程顧問股份有限公司
SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.

承辦人	陳柏凱	計畫主持人 /計畫經理	陳振印

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 189期 114 年 8 月　　請款日期：114年09月05日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間： 114 年 08 月 01 日 8 時 至 114 年 09 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,452,151,148	57,650,650	10,509,801,798
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	185,568,000	0	185,568,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,240,089,725	57,650,650	10,297,740,375
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,240,089,725	57,650,650	10,297,740,375
實領委託處理費SF2=C-E	10,240,089,725	57,650,650	10,297,740,375
消費者物價指數調整款	284,778,113	0	284,778,113

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第 189期 114年8月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000					
計費期間	114年08月01日8時至114年09月01日8時	日數	31	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	497,742	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,372,938.0	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	188,936,563.5	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	190,309,501.5		

參數定義		費率/金額(元)		原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2		
		原契約	扣留CC2	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計
CC:	處理每方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)	19.5		8,324,550,000	45,337,500	8,369,887,500	8,138,982,000	45,337,500	8,184,319,500	8,138,982,000	45,337,500	8,184,319,500
FC:	處理每方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)	4.05		1,728,945,000	9,416,250	1,738,361,250	1,721,929,725	9,416,250	1,731,345,975	1,721,929,725	9,416,250	1,731,345,975
VC:	處理每方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)	2.11		398,656,148	2,896,900	401,553,048	379,178,000	2,896,900	382,074,900	379,178,000	2,896,900	382,074,900
上年度消費者物價指數調整款(元)												
總計				10,452,151,148	57,650,650	10,509,801,798	10,240,089,725	57,650,650	10,297,740,375	10,240,089,725	57,650,650	10,297,740,375

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式:「SF=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式:「SF1=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式:「SF2=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式:「GTxFCx請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款，100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1～100.6.30之建設費保留款)，100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款，110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款，委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款，委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.8.31保留之委託處理費中央補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~189期辦理請款。
101.1.1~114.8.31保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~189期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為57,650,650元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M^3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至188期(114年7月委託處理費)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水進流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 9 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 190 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000007 號		
提送附件	114 年 9 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 14 頁)		
提送日期	發文日期 114. 10. 7（中興工程收文日期 114. 10. 9)		
回覆日期	114. 10. 14		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 乙方之請款與給付：「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2) :「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 提醒依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 11 月 1 日起至 11 月 15 日前始能將 114 年 9 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，併予說明。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 經核來函附件 114 年 9 月(第 190 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 55, 599, 046 元，係以處理污水總量 1, 237, 699. 5 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 502, 561 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。		

建　議	1. 建請同意核付 114 年 9 月(第 190 期)委託處理費共新台幣 55, 599, 046 元。 2. 建請市府函復綠山林公司依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 11 月 1 日起至 11 月 15 日前始能將 114 年 9 月份（第 190 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳柏翔	計畫主持人 /計畫經理	黃昆林

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 190期 114 年 9 月　　請款日期：114年10月07日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間：114 年 09 月 01 日 8 時 至 114 年10 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,509,801,798	55,599,046	10,565,400,844
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	185,568,000	0	185,568,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,297,740,375	55,599,046	10,353,339,421
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,297,740,375	55,599,046	10,353,339,421
實領委託處理費SF2=C-E	10,297,740,375	55,599,046	10,353,339,421
消費者物價指數調整款	323,355,209	0	323,355,209

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第 190期 114年9月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000					
計費期間	114年09月01日8時至114年10月01日8時	日數	30	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	502,561	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,237,699.5	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	190,309,501.5	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	191,547,201.0		

參數定義		費率/金額(元)		原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2		
		原契約	扣留CC2	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計
CC:	處理每方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)	19.5		8,369,887,500	43,875,000	8,413,762,500	8,184,319,500	43,875,000	8,228,194,500	8,184,319,500	43,875,000	8,228,194,500
FC:	處理每方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)	4.05		1,738,361,250	9,112,500	1,747,473,750	1,731,345,975	9,112,500	1,740,458,475	1,731,345,975	9,112,500	1,740,458,475
VC:	處理每方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)	2.11		401,553,048	2,611,546	404,164,594	382,074,900	2,611,546	384,686,446	382,074,900	2,611,546	384,686,446
上年度消費者物價指數調整款(元)												
總計				10,509,801,798	55,599,046	10,565,400,844	10,297,740,375	55,599,046	10,353,339,421	10,297,740,375	55,599,046	10,353,339,421

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式:「SF=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式:「SF1=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式:「SF2=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式:「GTxFCx請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款，100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1～100.6.30之建設費保留款)，100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款，110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款。委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款，委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.9.30保留之委託處理費中央補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~190期辦理請款。
101.1.1~114.9.30保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~190期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為55,599,046元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M^3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至189-1期(113年操作維護費消費者物價指數調整費)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水進流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 10 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 191 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100007 號		
提送附件	114 年 10 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 14 頁)		
提送日期	發文日期 114. 11. 6（中興工程收文日期 114. 11. 7）		
回覆日期	114. 11. 10		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 乙方之請款與給付:「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2) :「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 提醒依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 12 月 1 日起至 12 月 15 日前始能將 114 年 10 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，併予說明。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 經核來函附件 114 年 10 月(第 191 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 57, 305, 741 元，係以處理污水總量 1, 209, 474. 5 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 539, 063 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。		

建　議	1. 建請同意核付 114 年 10 月(第 191 期)委託處理費共新台幣 57, 305, 741 元。 2. 建請市府函復綠山林公司依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 114 年 12 月 1 日起至 12 月 15 日前始能將 114 年 10 月份 (第 191 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳柏凱	計畫主持人 /計畫經理	黃昌林.

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 191期 114 年 10 月　　請款日期：114年11月05日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間： 114 年 10 月 01 日 8 時 至 114 年11 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,565,400,844	57,305,741	10,622,706,585
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	92,784,000	0	92,784,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,446,123,421	57,305,741	10,503,429,162
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,446,123,421	57,305,741	10,503,429,162
實領委託處理費SF2=C-E	10,446,123,421	57,305,741	10,503,429,162
消費者物價指數調整款	323,355,209	0	323,355,209

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第 191期 114年10月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000								
計費期間	114年10月01日8時至114年11月01日8時	日數	31	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	539,063	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,209,474.5	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	191,547,201.0	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	192,756,675.5					
參數定義				費率/金額(元)			原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2				
				原契約	扣留CC2		至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計		
CC:	處理每方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)			19.5			8,413,762,500	45,337,500	8,459,100,000	8,320,978,500	45,337,500	8,366,316,000	8,320,978,500	45,337,500	8,366,316,000		
FC:	處理每方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)			4.05			1,747,473,750	9,416,250	1,756,890,000	1,740,458,475	9,416,250	1,749,874,725	1,740,458,475	9,416,250	1,749,874,725		
VC:	處理每方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)			2.11			404,164,594	2,551,991	406,716,585	384,686,446	2,551,991	387,238,437	384,686,446	2,551,991	387,238,437		
上年度消費者物價指數調整款(元)																	
總計							10,565,400,844	57,305,741	10,622,706,585	10,446,123,421	57,305,741	10,503,429,162	10,446,123,421	57,305,741	10,503,429,162		

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式:「SF=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式:「SF1=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式:「SF2=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款。100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1~100.6.30之建設費保留款)。100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款。110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款。委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款。委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.10.31保留之委託處理費中央補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~191期辦理請款。
101.1.1~114.10.31保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~191期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為57,305,741元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M^3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至190-1期(委託處理費遲延本金第三年清償和解款)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水進流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 11 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 192 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200011 號		
提送附件	114 年 11 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 14 頁)		
提送日期	發文日期 114. 12. 8（中興工程收文日期 114. 12. 10）		
回覆日期	114. 12. 12		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 乙方之請款與給付:「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2):「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 雖依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 115 年 1 月 1 日起至 1 月 15 日前始能將 114 年 11 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，但考量市府希望於 114 年年底前給付 114 年 11 月份委託處理費，故建請市府函復綠山林公司，請其於 114 年 12 月 31 日前將 114 年 11 月份(第 192 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 經核來函附件 114 年 11 月(第 192 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 55, 550, 926 元，係以處理污水總量 1, 214, 894. 0 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 604, 142 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。		

建　議	1. 建請同意核付 114 年 11 月(第 192 期)委託處理費共新台幣 55, 550, 926 元。 2. 建請市府函復綠山林公司，請綠山林公司於 114 年 12 月 31 日前將 114 年 11 月份(第 192 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳柏凱	計畫主持人 /計畫經理	黃昇旅

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 192期 114 年 11 月　　請款日期：114年12月05日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間： 114 年 11 月 01 日 8 時 至 114 年 12 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,622,706,585	55,550,926	10,678,257,511
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	92,784,000	0	92,784,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,503,429,162	55,550,926	10,558,980,088
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,503,429,162	55,550,926	10,558,980,088
實領委託處理費SF2=C-E	10,503,429,162	55,550,926	10,558,980,088
消費者物價指數調整款	323,355,209	0	323,355,209

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第192期 114年11月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000							
計費期間	114年11月01日8時至114年12月01日8時	日數	30	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	604,142	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,214,894.0	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	192,756,675.5	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	193,971,569.5				
參數定義				費率/金額(元)			原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2			
				原契約	扣留CC2		至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計
CC:	處理每方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)			19.5			8,459,100,000	43,875,000	8,502,975,000	8,366,316,000	43,875,000	8,410,191,000	8,366,316,000	43,875,000	8,410,191,000
FC:	處理每方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)			4.05			1,756,890,000	9,112,500	1,766,002,500	1,749,874,725	9,112,500	1,758,987,225	1,749,874,725	9,112,500	1,758,987,225
VC:	處理每方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)			2.11			406,716,585	2,563,426	409,280,011	387,238,437	2,563,426	389,801,863	387,238,437	2,563,426	389,801,863
上年度消費者物價指數調整款(元)															
總計							10,622,706,585	55,550,926	10,678,257,511	10,503,429,162	55,550,926	10,558,980,088	10,503,429,162	55,550,926	10,558,980,088

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式:「SF=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式:「SF1=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式:「SF2=GT×（CC+FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款。100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1～100.6.30之建設費保留款)。100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款。110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款。委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款。委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.11.30保留之委託處理費中央補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~192期辦理請款。
101.1.1~114.11.30保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~192期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為55,550,926元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M^3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至191期(114年10月委託處理費)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水進流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年 12 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料(第 193 期)	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100005 號		
提送附件	114 年 12 月楠梓污水處理廠委託處理費計費資料與相關附件(影本，共 14 頁)		
提送日期	發文日期 115. 1. 6（中興工程收文日期 115. 1. 8）		
回覆日期	115. 1. 8		
契約依據	興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2)		
意見說明	1. 契約依據條款說明： • 興建營運契約(第一冊)5. 6. 10 乙方之請款與給付：「乙方應於開始營運後之次二月起，於每月第十五日（若遇休假日，則順延至次一工作日）前，製成當月前第二月之委託處理費之請款報告，並就該請款報告附履約管理機構審核意見一併送交予甲方，經甲方同意後開立發票向甲方請款，甲方應於收到請款發票後二十日內（逢休假日順延）支付乙方委託處理費。」 • 興建營運基本需求書 3. 3. 4、2. (2) ：「進流流量計至少安裝二組相互對照比較，流量計安裝位置及空間須符合流量計之需求，計量時以該二組流量計之平均值計。每月計價前並須提送放流計量、用水量、污泥量及質量平衡計算供比對進流流量計」 2. 提醒依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 115 年 2 月 1 日起至 2 月 15 日前始能將 114 年 12 月份之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府，併予說明。 3. 提醒依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，附屬事業處理楠梓產業園區污水相關權利金繳納時間，係為綠山林公司每月收取楠梓產業園區使用費後 1 個月內，向高市府完成權利金繳納。 4. 經核來函附件 114 年 12 月(第 193 期)委託處理費計費資料之請款委託處理費共 57, 403, 470 元，係以處理污水總量 1, 255, 791. 5 噸計價，確認並未包含楠梓產業園區進流水量 648, 124 噸。本期委託處理費計算尚符契約以及楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書之約定，委託處理費計算總表及明細表請詳附件一~二。		

建　議	1. 建請同意核付 114 年 12 月(第 193 期)委託處理費共新台幣 57, 403, 470 元。 2. 建請市府函復綠山林公司依第三次修訂或補充協議書修訂之 5. 6. 10 條約定，綠山林公司於 115 年 2 月 1 日起至 2 月 15 日前始能將 114 年 12 月份（第 193 期)之委託處理費請款報告併履約管理機構審查意見交送高雄市政府備查。 3. 建請市府函復綠山林公司依楠梓產業園區廢(污)水委託處理案附屬事業計畫書第五章之約定，於每月收取楠梓產業園區使用費後之 1 個月內，向高市府繳納相關附屬事業權利金。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	陳柏翔	計畫主持人 /計畫經理	黃景林

附件一：委託處理費計算總表

委託處理費計算總表

第 193期 114 年 12 月　　請款日期：115年01月05日

契約名稱	徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案		
民間機構	綠山林開發事業股份有限公司		
營運起始日期	98年12月31日	營運終止日期	130年4月13日
本期計費期間： 114 年 12 月 01 日 8 時 至 115 年 01 月 01 日 8 時			

計費詳細表

項目	至前期累計(元)	本期(元)	至本期累計(元)
原契約委託處理費SF	10,678,257,511	57,403,470	10,735,660,981
扣除款(A)	26,493,423	0	26,493,423
扣留款(1.28元/M^3) (F)	92,784,000	0	92,784,000
應付委託處理費SF1=SF-A-F	10,558,980,088	57,403,470	10,616,383,558
暫時保留之委託處理費(B)	0	0	-
支付委託處理費(C)=SF1-B	10,558,980,088	57,403,470	10,616,383,558
實領委託處理費SF2=C-E	10,558,980,088	57,403,470	10,616,383,558
消費者物價指數調整款	323,355,209	0	323,355,209

綠山林開發事業股份有限公司	專案管理顧問	高雄市政府	
		承辦單位	決行層級
（公司章）　（負責人章）			代為決行

附件二：委託處理費計算明細表

委託處理費計算明細表

請款期別	第193期 114年12月			GT：	設計處理水量(CMD)				75,000					
計費期間	114年12月01日8時至115年01月01日8時	日數	31	FT：	本期楠梓產業園區實際處理污水總量(M^3)	648,124	本期楠梓廠實際處理污水總量(M^3)	1,255,791.5	前期楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	193,971,569.5	楠梓廠累計實際處理污水量(M^3)	195,227,361.0		

參數定義		費率/金額(元)		原契約委託處理費SF			應付委託處理費SF1			實領委託處理費SF2		
		原契約	扣留CC2	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計	至前期累計	本期	至本期累計
CC:	處理每方公尺污水所需建設費用(元/立方公尺)	19.5		8,502,975,000	45,337,500	8,548,312,500	8,410,191,000	45,337,500	8,455,528,500	8,410,191,000	45,337,500	8,455,528,500
FC:	處理每方公尺污水所需固定操作維護費用(元/立方公尺)	4.05		1,766,002,500	9,416,250	1,775,418,750	1,758,987,225	9,416,250	1,768,403,475	1,758,987,225	9,416,250	1,768,403,475
VC:	處理每方公尺污水所需變動操作維護費用(元/立方公尺)	2.11		409,280,011	2,649,720	411,929,731	389,801,863	2,649,720	392,451,583	389,801,863	2,649,720	392,451,583
上年度消費者物價指數調整款(元)												
總計				10,678,257,511	57,403,470	10,735,660,981	10,558,980,088	57,403,470	10,616,383,558	10,558,980,088	57,403,470	10,616,383,558

說明：

1 依協議書規定，污泥厭氧消化及脫水系統功能測試報告及完工報告，業經市府於100年6月30日核定(高市府四維水污字第1000069302號函及高市府四維水污字第1000069303號函)，自100.07.01起委託處理費計算公式更新如下

a.原契約(本期CC、FC)計算公式:「SF＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，原契約(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC」。

b.應付(本期CC、FC)計算公式:「SF1＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，應付(至本期累計FC)計算公式:「GT×FC×請款累計總日數-7015275」，應付(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

c.實領(本期CC、FC)計算公式:「SF2＝GT×（CC＋FC）×該請款月之日數」，實領(至本期累計FC)計算公式:「GTxFCx請款累計總日數-7015275」，實領(至本期累計VC)計算公式:「FT×VC-19478148」。

2 98.12.31~100.06.30累計扣除款(FC)=75000×0.171×547=7015275、(VC)=21451705.5×0.908=19478148 。

3 98.12.31~99.12.31保留之建設費於19-1期辦理保留款請款，100.1.1~100.12.31保留之委託處理費於42-1及42-2期辦理請款(含100.1.1~100.6.30之建設費保留款)，100年扣留之委託處理費於94-1期辦理請款，110.08.01~10.31扣留之委託處理費於144-2期辦理請款，委託處理費遲延本金第一年清償和解款於166-1期辦理請款，委託處理費遲延本金第二年清償和解款於176-1期辦理請款。
101.1.1~114.12.31保留之委託處理費中央補助款(已扣留1.28元/M3)於48-1、48-2、48-3、51-1、52-1、54-1、57-1、58-1、59-1、60-1、63-2、64-1、65-2、67-1、69-1、71-1、72-1、73-1、77-1、78-2、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~193期辦理請款。
101.1.1~114.12.31保留之委託處理費市府負擔款(已扣留1.28元/M3)於51-2、52-2、63-1、63-3、64-2、65-1、66-1、67-2、69-2、70-1、71-2、73-2、75-1、75-2、77-2、78-1、79、81-1、82~85、89-1、91-1及92~193期辦理請款。

4 5.6.11水污染防治費之繳納:於營運期間若乙方須依法繳納水污染防治費用者，應由乙方繳納完成後，依本契約第5.6.10條規定一併向甲方申請撥付，甲方撥付金額將包含水污染防治費與依法須繳付之相關營業稅。

5 5.6.9.4委託處理費用之調整：營運期間內，每營業年度服務費用之固定操作維護費用及變動操作維護費用依中華民國行政院主計處公佈之前一年度消費者物價指數年增率逐年調整；倘有法令或營業稅率之變更，委託處理費用應據以調整。

6 本期實付委託處理費在核撥後已辦理核付，故支付委託處理費(C)為57,403,470元。自51期起應付委託處理費依102年5月9日第6次協商修約會議結論，市府將爭議部分之建設費1.28元/M^3自100年予以扣留，另98.12.31~99.12.31於58-1期扣留。
本期應付委託處理費併入暫時保留之委託處理費(B)中為 0 元。至本期累計甲方暫時保留之委託處理費總計為 0 元。

7 以上費用之幣別均為新台幣，且皆包含百分之五加值型營業稅。

8 至前期累計係指支付至192期(114年11月委託處理費)計費之累計。

9 以上楠梓廠實際處理污水量均未包含楠梓產業園區污水進流量。

承辦人　　股長　　正工程司　　科長

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第十三次(07 月 09 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140800025 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.08.22 (中興工程收文日期 114.08.25)		
回覆日期	114.08.28		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 050 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測、方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第十三次(07 月 09 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昌緒

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第十四次(07 月 23 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140900002 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.09.02 (中興工程收文日期 114.09.05)		
回覆日期	114.09.08		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 050 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第十四次(07 月 23 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	陳指印

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第十五次(08 月 06 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140900003 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.09.02 (中興工程收文日期 114.09.05)		
回覆日期	114.09.08		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 050 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測、方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第十五次(08 月 06 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	陳振印

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年度第十六次(08月20日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1140900024號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期114.09.30 (中興工程收文日期114.10.07)		
回覆日期	114.10.17		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及SS等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及SS等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為10 mg/L、總氮放流水標準為35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，氨氮濃度未達上開標準，總氮濃度可符合上開標準，氨氮濃度偏高相關原因請綠山林公司再補充說明。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第050號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估114年度第十六次(08月20日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局函覆綠山林公司補充說明放流水氨氮濃度偏高相關原因。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	黃景林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年度第十六次(08月20日)進、放流水水質不定期會同採樣放流水氨氮濃度偏高原因說明	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141100002號		
提送附件	無		
提送日期	發文日期114.11.04 (中興工程收文日期114.11.05)		
回覆日期	114.11.10		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	1. 114年度第十六次不定期會同採樣為8月20日，綠山林公司函文說明為受10月19日異常進流水影響，時間順序有誤。		
建議	1. 建請貴局函覆綠山林公司釐清放流水氨氮濃度偏高相關原因及時間順序。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	廣興 高福財	計畫主持人/計畫經理	黃晨林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年第十六次不定期會同採樣(8月20日)，放流水氨氮濃度偏高原因，其時序及因果關係釐清說明	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141200001號		
提送附件	無		
提送日期	發文日期114.12.02 (中興工程收文日期114.12.04)		
回覆日期	114.12.08		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	經審查綠山林公司審查意見回覆內容後無相關意見。		
建　　議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹舉銘 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃景弟

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第十七次(09 月 10 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000014 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.10.16 (中興工程收文日期 114.10.17)		
回覆日期	114.10.22		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 050 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第十七次(09 月 10 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD			
承辦人	詹勝鷹 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃景新

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第十八次(09 月 24 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000025 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.10.27 (中興工程收文日期 114.10.28)		
回覆日期	114.11.05		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 050 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第十八次(09 月 24 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹豐銘 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年度第十九次(10月16日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141100014號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期114.11.18 (中興工程收文日期114.11.19)		
回覆日期	114.11.21		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為10 mg/L、總氮放流水標準為35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第003號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 亞太環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估114年度第十九次(10月16日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹豐能 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第二十次(10 月 22 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100015 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.11.18 (中興工程收文日期 114.11.19)		
回覆日期	114.11.21		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 003 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 亞太環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第二十次(10 月 22 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雅惠 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆祐

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年度第二十一次(11月5日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1141200015號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期114.12.11 (中興工程收文日期114.12.16)		
回覆日期	114.12.17		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為10 mg/L、總氮放流水標準為35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第003號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 亞太環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估114年度第二十一次(11月5日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD			
承辦人	詹斐威 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昇旭

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第二十二次(11 月 19 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200016 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.12.11 (中興工程收文日期 114.12.16)		
回覆日期	114.12.17		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 003 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 亞太環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第二十二次(11 月 19 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD			
承辦人	詹斐欽 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆社

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第二十三次(12 月 10 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200036 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 114.12.31 (中興工程收文日期 115.01.05)		
回覆日期	115.01.13		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書 5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及 SS 等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為 30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為 10 mg/L、總氮放流水標準為 35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之亞太環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第 003 號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，亞太環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 亞太環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。		
建議	1. 經評估 114 年度第二十三次(12 月 10 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雙龍 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃晨旅

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114年度第二十四次(12月17日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1150100004號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期115.01.06 (中興工程收文日期115.01.08)		
回覆日期	115.01.13		
契約依據	興建營運契約第5.6.14.3條及需求書4.3.8條		
意見說明	1. 依興建營運契約第四次修訂或補充協議書5.6.14.3【甲方得不定期會同乙方進行放流水水質採樣，並將水樣送經環境部認證之水質代檢業者進行分析，乙方不得拒絕...。甲方之不定期採樣項目於進流水部分僅包括溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等七項，於放流水部分僅包括大腸桿菌群、溫度、pH、BOD_5、COD、氨氮、總氮及SS等八項】。 2. 有關氨氮及總氮放流水標準，依楠梓廠最新核可水措內容，因許可核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量達總廢(污)水最大量百分之二十以上，故氨氮放流水標準為30 mg/L、總氮未受放流水標準管制，本次採樣氨氮及總氮濃度均可符合上開標準。 3. 若以核准收受處理事業廢水、截流水或水肥之設計最大量未達總廢(污)水最大量百分之二十，則氨氮放流水標準為10 mg/L、總氮放流水標準為35 mg/L，經檢視本次放流水質採樣，本次氨氮及總氮濃度亦可符合上開標準。 4. 目前不定期會同採樣檢測，係由環境部認可之南台灣環境科技股份有限公司(環境部國環檢證字第050號)及楠梓污水廠檢驗室同步辦理。 5. 經查本比對表值與檢測報告值，校對無誤。 6. 其次，南台灣環境科技股份有限公司及楠梓污水廠化驗室均依環境部公告檢測方法分析。 7. 南台灣環境科技股份有限公司檢測項目與契約規定相符，且經環境部認可。 8. 檢測結果均符合規定，放流水低於放流水標準值。 9. 第一頁總表文字誤植，應為南台灣環境科技股份有限公司。		
建議	1. 經評估114年度第二十四次(12月17日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告結果均符規定。 2. 建請函覆綠山林公司依意見第9點修正。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹孝銘 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃景旭

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	114 年度第二十四次(12 月 17 日)進、放流水水質不定期會同採樣水質比對表及檢驗報告，總表文字誤植修正	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100025 號		
提送附件	比對表及檢驗報告		
提送日期	發文日期 115.01.26 (中興工程收文日期 115.01.28)		
回覆日期	115.01.31		
契約依據	興建營運契約第 5.6.14.3 條及需求書 4.3.8 條		
意見說明	已確認修正完成，無進一步意見。		
建　　議	建請貴局同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹舉能 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃晨林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 7 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140800029 號		
提送附件	114 年 7 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-08-A)		
提送日期	發文日期 114.08.22(中興工程收文日期 114.08.26)		
回覆日期	114.08.28		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. P11，本月份單位 COD 去除率偏低、污泥脫水 polymer 加藥量偏高，請加強相關操作。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值，請補充說明並加以改善。 3. P80，機械設備運轉狀況表日期為 114 年 6 月 30 日是否有誤、P87 日期是否有誤、項次 179 未勾選運轉情形。 4. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，2118/4220 kg/day 約為 0.5，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 5. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 7 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昇旅

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 7 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140900016 號		
提送附件	114 年 7 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-08-B)		
提送日期	發文日期 114.09.16 (中興工程收文日期 114.09.18)		
回覆日期	114.09.22		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹婷能 高福助	計畫主持人 /計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 8 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1140900022 號		
提送附件	114 年 8 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-09-A)		
提送日期	發文日期 114.09.22(中興工程收文日期 114.09.26)		
回覆日期	114.10.1		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. P11，本月份單位 COD 去除率偏低、污泥脫水 polymer 加藥量偏高，請加強相關操作。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值，請補充說明並加以改善。 3. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，1,816/3,821 kg/day 約為 0.5，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 4. P.27，除表 7 預防保養期程計畫表外，請補充預防保養執行紀錄。 5. 報告本文中之跨頁表格請設定重複標題列。 6. P.42，本年度人孔內部設施巡視進度 22.8%，請確保後續 4 個月內可如期完成剩餘進度。 7. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 8 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雅能 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆能

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 8 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000019 號		
提送附件	114 年 8 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-09-B)		
提送日期	發文日期 114.10.21 (中興工程收文日期 114.10.22)		
回覆日期	114.10.27		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明。		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹斐能 高福財	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 9 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000023 號		
提送附件	114 年 9 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-10-A)		
提送日期	發文日期 114.10.22(中興工程收文日期 114.10.23)		
回覆日期	114.10.27		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. P11，本月份單位 COD、SS 去除率偏低、污泥脫水 polymer 加藥量偏高，請加強相關操作。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值，請補充說明並加以改善。 3. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，2,091/4,232 kg/day 約為 0.5，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 4. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 9 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹典展高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 9 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100013 號		
提送附件	114 年 9 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-10-B)		
提送日期	發文日期 114.11.13 (中興工程收文日期 114.11.14)		
回覆日期	114.11.18		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明。		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 10 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100019 號		
提送附件	114 年 10 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-11-A)		
提送日期	發文日期 114.11.19(中興工程收文日期 114.11.21)		
回覆日期	114.11.24		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. P11，本月份單位 COD 去除率偏低、污泥脫水 polymer 加藥量偏高，請加強相關操作。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值、厭氧消化系統沼氣產生率偏低，請補充說明並加以改善。 3. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，2,194/4,070 kg/day 約為 0.5，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 4. P.88，二沉池啟用 4 池，惟現場查核 FIT-3401 與上月相比累積流量無變動，請釐清提流斯克閥及流量計之操作狀態並補充說明。 5. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 10 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹典風 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃晨祐

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 10 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200018 號		
提送附件	114 年 10 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-11-B)		
提送日期	發文日期 114.12.16 (中興工程收文日期 114.12.18)		
回覆日期	114.12.22		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明。		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雙龍 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 11 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200023 號		
提送附件	114 年 11 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-12-A)		
提送日期	發文日期 114.12.19(中興工程收文日期 114.12.22)		
回覆日期	114.12.26		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. P11，本月份污泥脫水 polymer 加藥量偏高，請加強相關操作。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值、厭氧消化系統沼氣產生率偏低，請補充說明並加以改善。 3. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，2,713/4,907 kg/day 約為 0.55，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 4. P.14，廢水專責人員證照人員請更新。 5. P.11、P.88，儀表設備使用狀況正常比例應非 100%，二沉池 FIT-3401 最新進度請補充說明。 6. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 11 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雅鳳 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃昆林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 11 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100016 號		
提送附件	114 年 11 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-12-B)		
提送日期	發文日期 115.01.16 (中興工程收文日期 115.01.19)		
回覆日期	115.01.23		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明。		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	高福助	計畫主持人/計畫經理	黃晨林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 12 月操作維護月報	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100021 號		
提送附件	114 年 12 月操作維護月報(文件編碼 114G00-S-13-A)		
提送日期	發文日期 115.01.23(中興工程收文日期 115.01.26)		
回覆日期	115.01.31		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	1. 本月份操作績效指標皆符合 114 年事業計畫預估目標。 2. P23，初沉池面積負荷超過設計值、厭氧消化系統沼氣產生率偏低，請補充說明並加以改善。 3. 經檢視質量平衡之脫水污泥實際值與理論值之比例，2,952/4,357 kg/day 約為 0.68，未達歷次考評委員建議之 0.8，請綠山林公司補充說明原因並增加廠內污泥脫水量。 4. P.41，依 114 年度事業計畫，預計於 11、12 月執行廠內其他單元之流量計校正，執行情形請補充說明。 5. 比對國土管理署「污水下水道資料整合雲平台」本廠 12 月份填報資料與月報相符。		
建議	建請函覆綠山林公司依意見說明辦理。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雙銘 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃景林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 12 月操作維護月報修正 B 版	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150200012 號		
提送附件	114 年 12 月操作維護月報修正 B 版(文件編碼 114G00-S-13-B)		
提送日期	發文日期 115.02.13 (中興工程收文日期 115.02.23)		
回覆日期	115.03.02		
契約依據	興建營運契約第 5.3 條、興建營運基本需求書第肆章		
意見說明	已依審查意見修正及補充說明。		
建議	建請市府函復綠山林公司同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人	詹雅能 高福助	計畫主持人/計畫經理	黃晨林

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之114年7月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1140800014號		
提送附件	114年7月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期114.8.18(中興工程收文日期114.8.20)		
回覆日期	114.8.22		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107年1月修訂B版)審閱114年7月份查核檢驗報告。 2. 審閱114年7月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表4.2-1各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	‧建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之114年8月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第1140900014號		
提送附件	114年8月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期114.9.12(中興工程收文日期114.9.15)		
回覆日期	114.9.18		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107年1月修訂B版)審閱114年8月份查核檢驗報告。 2. 審閱114年8月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表4.2-1各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	．建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 9 月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141000015 號		
提送附件	114 年 9 月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期 114. 10. 16(中興工程收文日期 114. 10. 17)		
回覆日期	114. 10. 22		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107 年 1 月修訂 B 版)審閱 114 年 9 月份查核檢驗報告。 2. 審閱 114 年 9 月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表 4. 2-1 各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 10 月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141100012 號		
提送附件	114 年 10 月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期 114. 11. 13(中興工程收文日期 114. 11. 14)		
回覆日期	114. 11. 19		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107 年 1 月修訂 B 版)審閱 114 年 10 月份查核檢驗報告。 2. 審閱 114 年 10 月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表 4. 2-1 各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 11 月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1141200010 號		
提送附件	114 年 11 月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期 114. 12. 8(中興工程收文日期 114. 12. 10)		
回覆日期	114. 12. 17		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107 年 1 月修訂 B 版)審閱 114 年 11 月份查核檢驗報告。 2. 審閱 114 年 11 月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表 4. 2-1 各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	

徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案
履約管理意見表

提送文件	楠梓污水處理廠營運期之 114 年 12 月查核檢驗報告	提送單位	綠山林開發事業股份有限公司
提送文號	綠管發字第 1150100007 號		
提送附件	114 年 12 月查核檢驗報告		
提送日期	發文日期 115. 1. 8(中興工程收文日期 115. 1. 9)		
回覆日期	115. 1. 15		
契約依據			
意見說明	1. 依據「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」查核、檢驗及認證執行計畫書(107 年 1 月修訂 B 版)審閱 114 年 12 月份查核檢驗報告。 2. 審閱 114 年 12 月查核檢驗報告相關查核、檢驗紀錄次數與「查核、檢驗及認證執行計畫書」表 4. 2-1 各階段查核檢驗認證頻率表尚符。		
建議	建請市府同意備查。		
中興工程顧問股份有限公司 SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS, LTD.			
承辦人		計畫主持人/計畫經理	